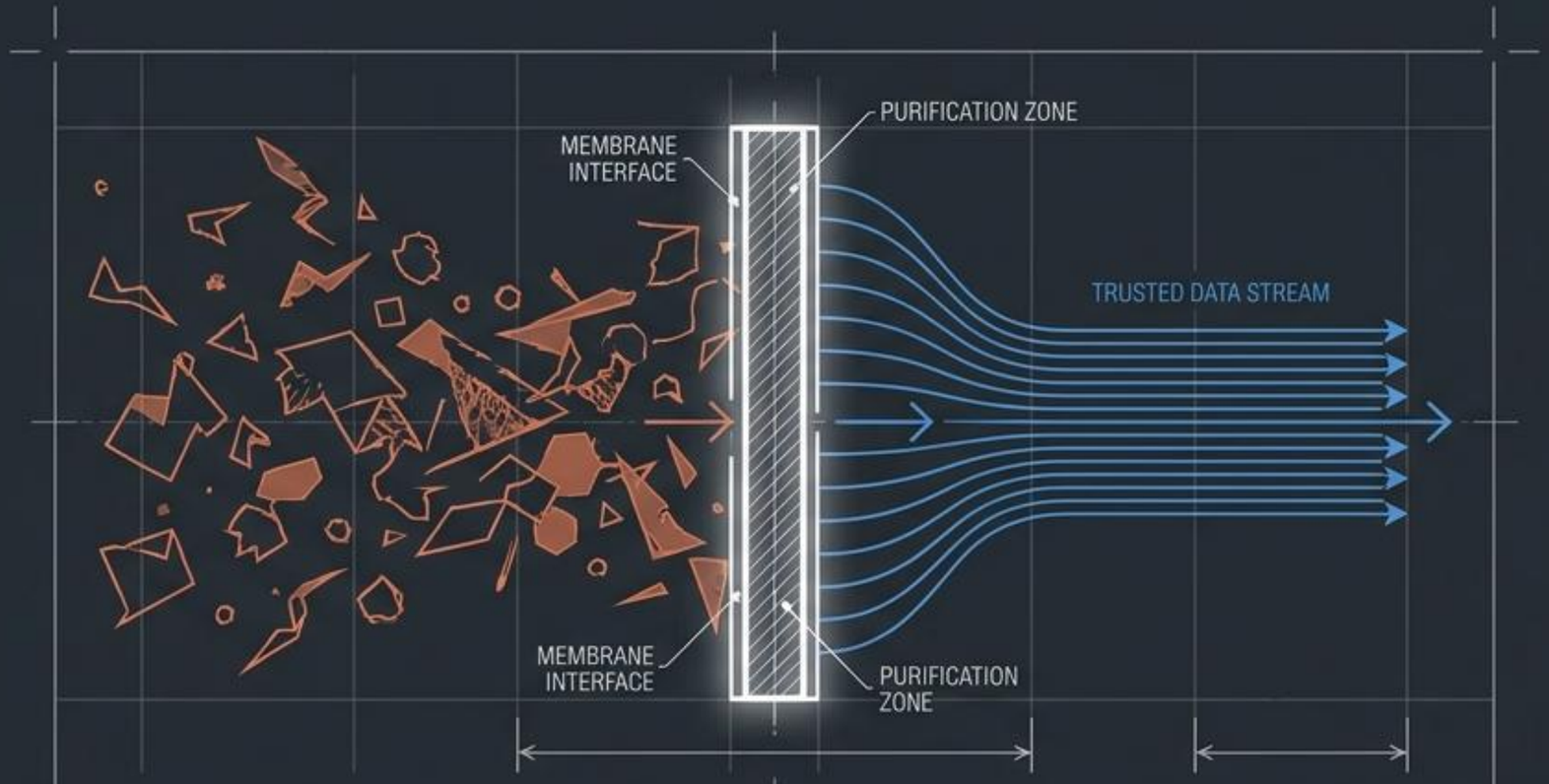
PROGRAMACIÓN DEFENSIVA: LA ARQUITECTURA DE LA CONFIANZA.

Semana 4 — Construcción de Software II (SW707)

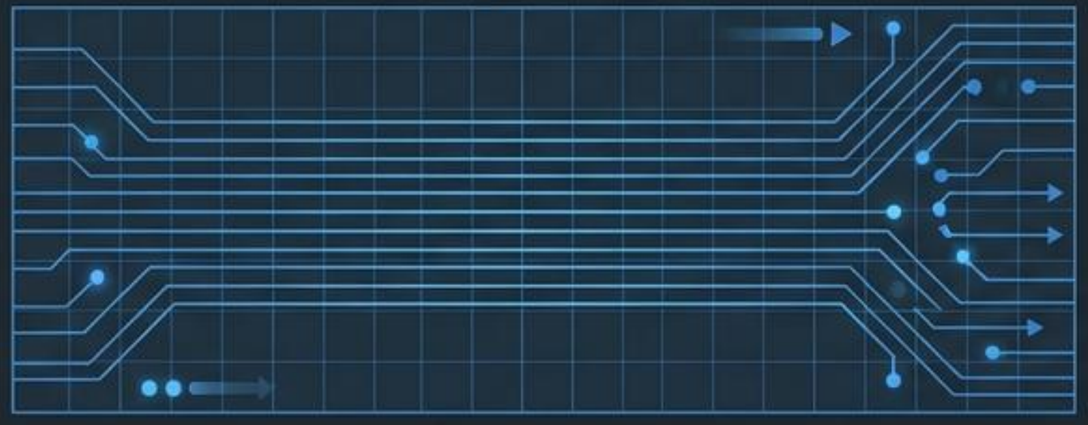


Universidad Nacional de Ingeniería | Escuela Profesional de Ingeniería de Software

Gemini Notebook

El mundo real es hostil.
Tu código no puede ser ingenuo.

La Expectativa



Un flujo de datos perfecto, usuarios que siguen las instrucciones, bases de datos siempre disponibles.

```
procesarEdad(21);
```

La Realidad



Entradas maliciosas, hardware inestable, dependencias caídas y estados imposibles.

```
procesarEdad(-99);
NullPointerException
'; DROP TABLE Usuarios; --
```

Programación Defensiva es la disciplina de diseñar rutinas que se protegen a sí mismas frente a entradas inválidas e imprevistos del sistema.

Gemini Notebook

El Concepto de Barricada: Definiendo el Perímetro.



La **barricada** asume la carga de la validación para que el núcleo del sistema pueda enfocarse exclusivamente en la lógica de negocio.

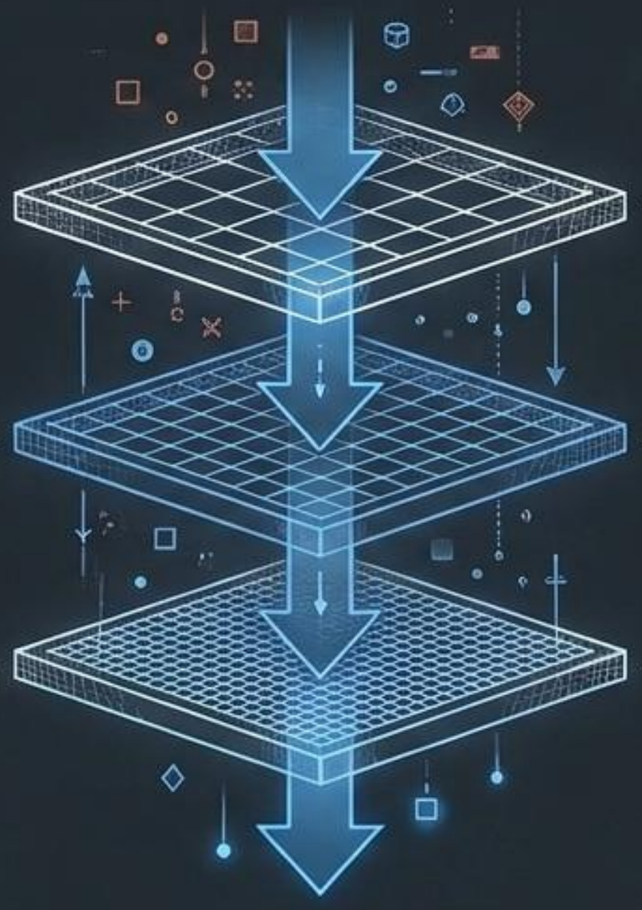
Gemini Notebook

Validación en la Frontera: ¿Qué estamos filtrando?

Capa 1: Tipo y Tamaño
(El Filtro Grueso)

¿Es un número? ¿La cadena excede los 255 caracteres?

Acción: Bloquea ataques básicos y errores tipográficos catastróficos.



Capa 2: Rango y Límites
(El Filtro Fino)

¿La edad está entre 0 y 120? ¿El saldo es positivo?

Acción: Asegura que los datos respeten las fronteras de la realidad física o del sistema.

Capa 3: Lógica de Negocio
(El Filtro Semántico)

¿Este ID de usuario realmente existe en nuestra base de datos actual?

Acción: Valida la coherencia de los datos respecto al estado actual del sistema.

La **validación en la Frontera:** ¿Qué estamos filtrando? liv diarentes del sistema swirnada aContar es sonn trendido en la lógica tanfiable.

Gemini Notebook

Protocolo de Brecha: Estrategias frente a datos erróneos.

¡Dato Inválido Detectado!



Ruta 1: Sustitución
Retornar un valor neutro.

Usar 0, '', o un valor por defecto seguro. Ideal cuando el error no afecta el resultado global (ej. un píxel erróneo en una imagen).



Ruta 2: Alarma
Lanzar una Excepción o código de error.

Delegar el problema al módulo que hizo la llamada. Obliga al cliente a manejar el escenario.



Ruta 3: Abortar
Apagar el sistema.

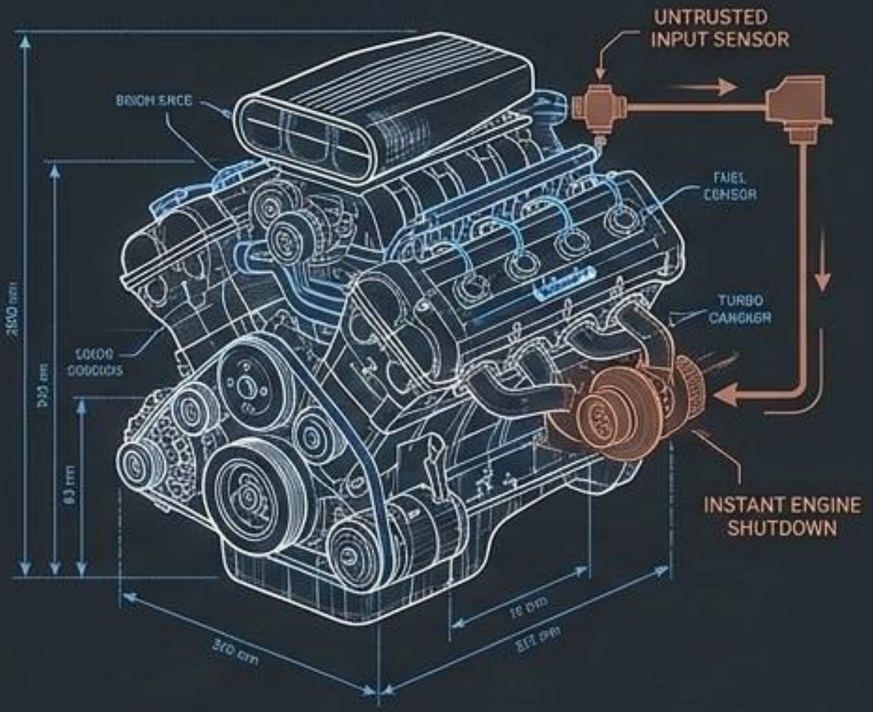
Usado cuando el riesgo de continuar es catastrófico (ej. equipos médicos, software de control de radiación).

La **Protocolo de Brecha:** Usado cuando el riesgo de continuar es catastrófico (ej. equipos médicos, software de control de radiación).

Gemini Notebook

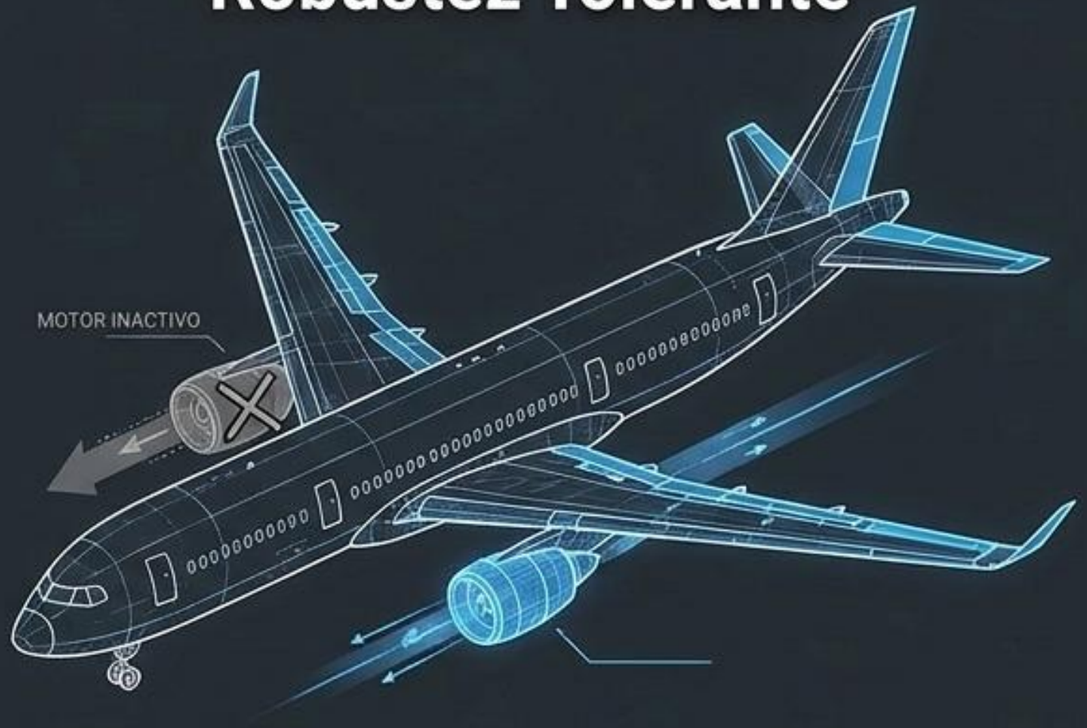
Dos Filosofías de Supervivencia en Tiempo de Ejecución.

Fail-Fast



Es mejor **detenerse por completo** que continuar con un estado corrupto.

Robustez Tolerante



El sistema debe mantenerse vivo a toda costa, absorbiendo o mitigando el daño.

Gemini Notebook

Análisis de Trade-offs: Fail-Fast vs. Robustez Tolerante

Dimensión	Construcción Fail-Fast	Robustez Tolerante
Objetivo Principal	Integridad absoluta de los datos y seguridad.	Alta disponibilidad y experiencia del usuario sin interrupciones.
Comportamiento ante Error	Falla rápido y visiblemente. Detiene la ejecución de inmediato.	Absorbe, ignora o mitiga el error para continuar operando.
Escenario Ideal	Sistemas financieros, transacciones críticas, etapas de desarrollo/testing.	Procesadores de texto, videojuegos, software de consumo general.
Complejidad de Debugging	Extremadamente fácil (el sistema colapsa exactamente donde ocurrió el error).	Complejo (el error puede manifestarse muy lejos de su origen real).

Gemini Notebook

Aserciones: El Sistema Inmunológico Interno.



El Mito

El código confiable no tiene errores.

La Realidad

Los programadores introducen bugs en la lógica interna.

El Mecanismo

Las aserciones son comentarios ejecutables. Verifican suposiciones en tiempo de desarrollo.

Si la aserción falla, significa que el programador cometió un error lógico, no el usuario.

```
assert(saldoCalculado >= 0, 'El saldo interno nunca debería ser negativo');
```

Gemini Notebook

Herramientas de Verificación: Aserciones vs. Contratos

	Aserciones	Contratos
Propósito Principal	Capturar bugs en la lógica interna y documentar suposiciones del desarrollador.	Definir las reglas estrictas de interacción (API) entre diferentes módulos.
Audiencia / Responsabilidad	Orientadas al creador de la rutina. “Si esto falla, yo cometí un error.”	Orientados al cliente/consumidor de la rutina. “Si la precondición falla, quien me llamó rompió las reglas.”
Momento de Ejecución	Activas durante desarrollo/testing. Usualmente desactivadas en producción por rendimiento.	Obligatorios. Forman parte de la compilación o se mantienen activos en producción mediante excepciones.

Gemini Notebook

El Precio de la Inocencia: Seguridad y Desbordamientos.

Paso 1: Normal



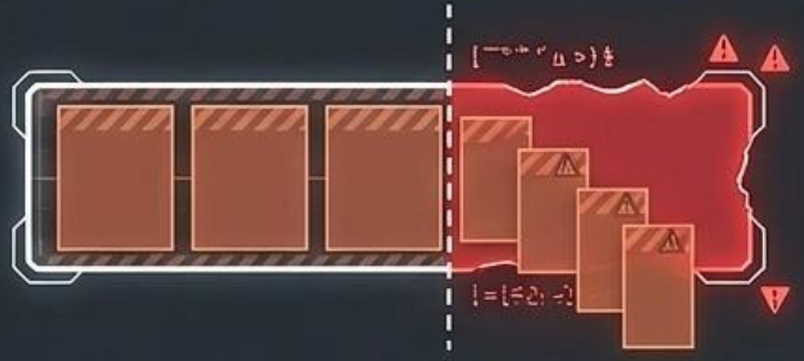
El búfer de memoria diseñado para 4 bloques contiene exactamente 4 bloques.

Paso 2: El Ataque



Un payload malicioso envía 8 bloques sin barricada de validación.

Paso 3: Desbordamiento

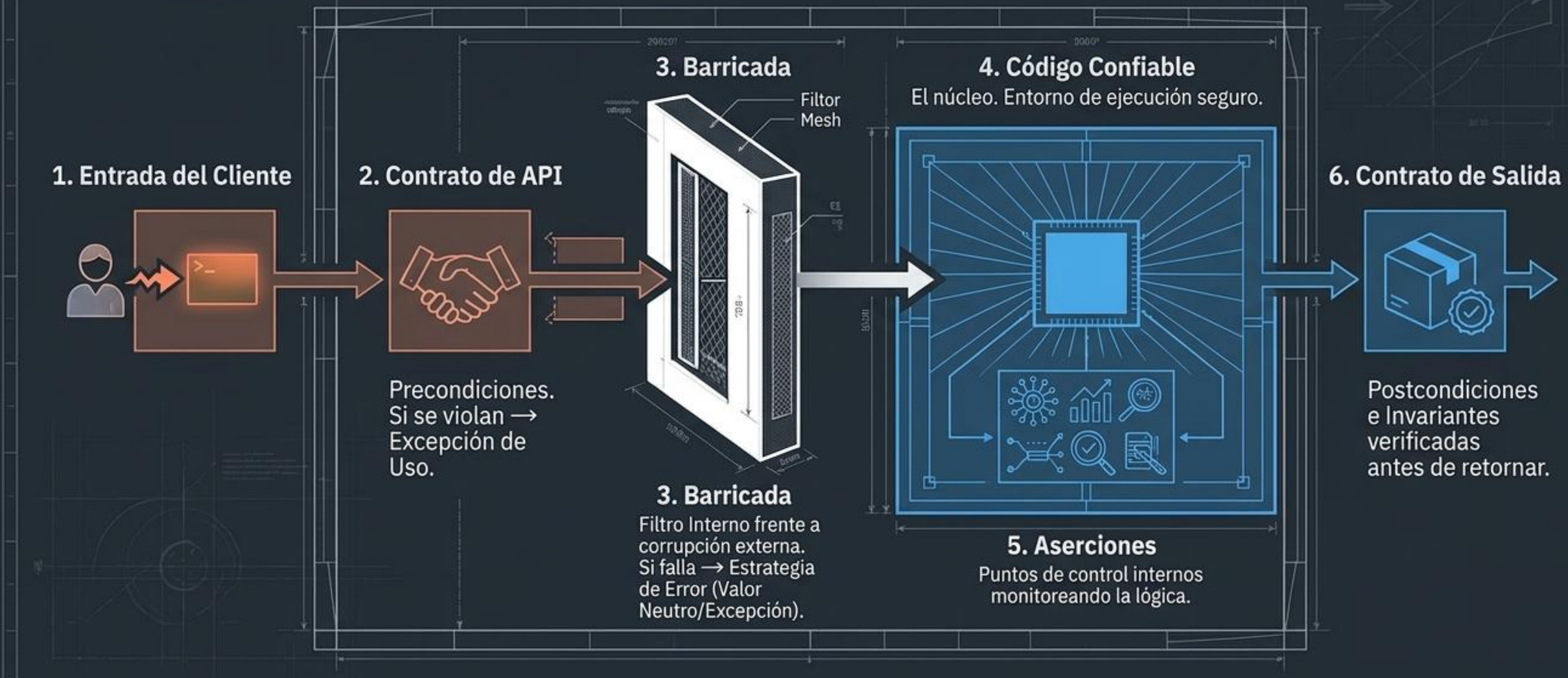


Los bloques extra sobrescriben la memoria adyacente, reemplazando instrucciones legítimas con código malicioso.

La validación estricta de límites (barricadas) no es solo prevención de "crashes"; es el escudo primario contra la inyección de código y la toma de control del sistema.

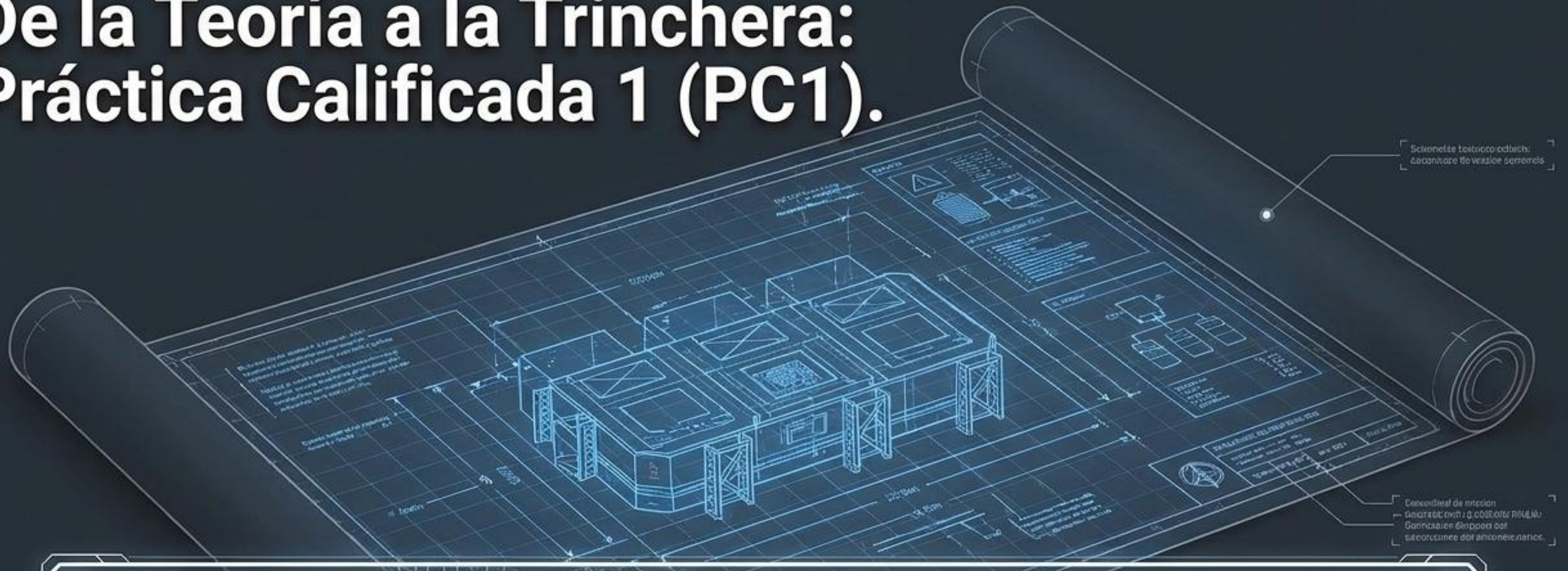
Gemini Notebook

Anatomía de un Módulo Robusto: El Ecosistema Defensivo



Gemini Notebook

De la Teoría a la Trinchera: Práctica Calificada 1 (PC1).



El objetivo de la PC1 no es solo hacer que el código **funcione. Es garantizar que el código sobreviva.**

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1 - CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE UN MÓDULO BASE

Gemini Notebook

Requisitos y Pautas de Construcción (PC1).



1. Componente Base Robusto

Implementación de un módulo principal libre de errores básicos de ejecución.



2. Contratos Explícitos

Diseño e implementación de precondiciones, postcondiciones e invariantes formales.



3. Barricadas

Separación arquitectónica clara entre código confiable y no confiable mediante validación estricta.



4. Batería de Aserciones

Inclusión de aserciones para blindar y documentar la lógica interna del sistema.



5. Documentación de Decisiones

Registro escrito de los supuestos de tiempo de ejecución y justificación de los trade-offs de robustez elegidos.

Gemini Notebook

Construyendo para el Peor Escenario.



Escribir código que funcione cuando todo va bien es fácil. La verdadera ingeniería de software es escribir código que se comporte de manera predecible y segura cuando todo va mal.

Preparación y diseño consciente frente a los problemas de tiempo de ejecución.

Gemini Notebook